

COMBINATOIRE ET DÉNOMBREMENT

Définitions

1. Ensemble

Définition :

Un **ensemble** E est une collection d'objets distincts x qu'on appelle **éléments**. On dit que x appartient à E (respectivement x n'appartient pas à E) et on note $x \in E$ (respectivement $x \notin E$).

Exemples :

$E = \{a; b; c\}$ est un ensemble fini à 3 éléments.
Les ensembles $\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{R}$ et $\mathbb{Q}$ ont une infinité d'éléments.

Remarques :

Pour lister un ensemble d'éléments isolés les uns des autres, on utilise des **accollades**. L'ensemble qui ne contient aucun élément s'appelle l'**ensemble vide** et se note $\emptyset$. Deux ensembles A et B dont l'intersection est vide sont dits **disjoints** et on écrit $A \cap B = \emptyset$. L'ordre n'intervient pas : $\{a; b\} = \{b; a\}$, et il n'y a pas de répétition d'un élément : $\{a; a\} = \{a\}$.

2. Partie

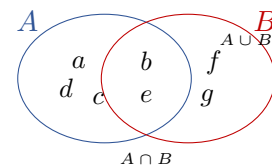
Définition :

On appelle **partie** d'un ensemble E un ensemble F tel que tous les éléments de F appartiennent aussi à E . On dit que F est **inclus** dans E et on note $F \subset E$ (F est un sous-ensemble de E).
La **réunion** $A \cup B$ des ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A ou à B .
L'**intersection** $A \cap B$ des ensembles A et B est l'ensemble des éléments appartenant à A et à B .

Exemple :

$F = \{a; b\}$ est inclus dans l'ensemble E précédent ($F \subset E$)
: c'est une partie de E .

Avec $A = \{a; b; c; d; e\}$ et $B = \{b; e; f; g\}$:
 $A \cup B = \{a; b; c; d; e; f; g\}$ et $A \cap B = \{b; e\}$.



Remarques :

Une partie à 1 élément s'appelle un **singleton**, une partie à 2 éléments une **paire**.
L'ensemble $\mathcal{P}(E)$ est l'ensemble de toutes les parties de E , c'est-à-dire de tous les sous-ensembles possibles de E .

Exemple :

L'ensemble des parties de $E = \{a; b; c\}$ est :

$$\mathcal{P}(E) = \{\emptyset; \{a\}; \{b\}; \{c\}; \{a; b\}; \{a; c\}; \{b; c\}; E\}.$$

Partie 1 : Principe additif et principe multiplicatif

1) Notion de dénombrement

Définitions :

Un ensemble E est **fini** lorsqu'il admet un nombre fini d'éléments. Le nombre d'éléments de E est appelé le **cardinal** de l'ensemble et il est noté $\text{Card}(E)$ ou $|E|$.

Dénombrer, c'est compter le nombre d'éléments que contient un ensemble fini, c'est-à-dire déterminer le cardinal.

Exemples :

L'ensemble E des joueurs titulaires d'une équipe de foot est un ensemble fini : $\text{Card}(E) = 11$.

L'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels n'est pas un ensemble fini.

Définition :

On dit que deux ensembles A et B sont **disjoints** s'ils n'ont aucun élément en commun : $A \cap B = \emptyset$.

2) Principe additif

Propriété (principe additif) :

Soit $E_1, E_2, \dots, E_p$, p ensembles finis deux à deux disjoints. Alors :

$$\text{Card}(E_1 \cup E_2 \cup \dots \cup E_p) = \text{Card}(E_1) + \text{Card}(E_2) + \dots + \text{Card}(E_p).$$

Exemple :

Soit $E_1 = \{a; b; c; d\}$ et $E_2 = \{\alpha; \beta; \gamma\}$. Alors E_1 et E_2 sont disjoints et on a : $\text{Card}(E_1 \cup E_2) = \text{Card}(E_1) + \text{Card}(E_2) = 4 + 3 = 7$.

Méthode : Dénombrer en utilisant un diagramme

Dans une classe, deux options sont proposées : latin et théâtre. On sait que 16 élèves pratiquent le latin, 14 le théâtre, 5 pratiquent les deux options et 8 n'en pratiquent aucune. Calculer le nombre d'élèves de cette classe.

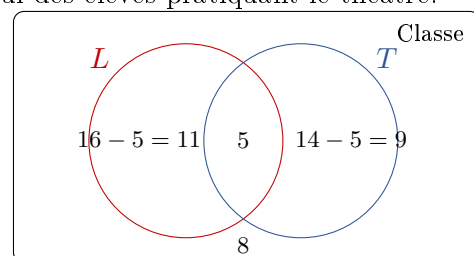
Correction.

Soit L l'ensemble des élèves pratiquant le latin et T celui des élèves pratiquant le théâtre.

On a : $\text{Card}(L) = 16$, $\text{Card}(T) = 14$,

$\text{Card}(L \cap T) = 5$, $\text{Card}(\overline{L} \cap \overline{T}) = 8$.

On ne peut pas utiliser le principe additif car L et T ne sont pas disjoints. On schématise alors la situation à l'aide d'un diagramme.



On en déduit le nombre d'élèves de la classe en utilisant le principe additif sur des ensembles disjoints, soit : $11 + 5 + 9 + 8 = 33$.

Définitions

1. Couple, triplet, p-uplet

Définition :

On appelle **couple**, **triplet**, **p -uplet** d'un ensemble E une **collection ordonnée** respectivement de deux objets, de trois objets, de p objets.

Exemples :

$(7, 5)$, (m, k) et $(11, a)$ sont des couples.

$(4, a, \phi, a, 4, 0, \textcircled{R})$ est un 7-uplet.

Remarques :

Un **p -uplet** est aussi appelé une **p -liste**. Un **2-uplet** s'appelle un **couple**, un **3-uplet** s'appelle un **triplet**.

Dans une collection ordonnée, l'ordre compte : si $a \neq b$, alors $(a, b) \neq (b, a)$. Les objets peuvent être identiques : (a, a) existe (il suffit de penser aux coordonnées).

Un p -uplet s'écrit avec des parenthèses.

2. Produit cartésien**Définition :**

Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$.

– Le produit cartésien $E_1 \times E_2$ est l'ensemble des couples (a_1, a_2) où $a_1 \in E_1$ et $a_2 \in E_2$.

– Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times E_3$ est l'ensemble des triplets (a_1, a_2, a_3) où $a_1 \in E_1$, $a_2 \in E_2$ et $a_3 \in E_3$.

– Le produit cartésien $E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p$ est l'ensemble des p -uplets $(a_1, a_2, \dots, a_p)$ où $a_1 \in E_1$, $a_2 \in E_2$, $\dots$, $a_p \in E_p$.

Notations : $E \times E$ est noté E^2 , et $\underbrace{E \times E \times \dots \times E}_{k \text{ facteurs}}$ est noté E^k . E^k est l'ensemble des k -uplets d'éléments de E .

Exemples :

Si $E = \{a; b; c\}$ et $F = \{1; 2\}$ alors $E \times F = \{(a, 1); (a, 2); (b, 1); (b, 2); (c, 1); (c, 2)\}$.

(b, a, c, c, a) est un 5-uplet d'éléments de E : $(b, a, c, c, a) \in E^5$.

$E \times E = \{(a, a); (a, b); (a, c); (b, a); (b, b); (b, c); (c, a); (c, b); (c, c)\}$. E^2 est l'ensemble des couples d'éléments de E .

3. Propriété (principe multiplicatif)**Propriété (principe multiplicatif) :**

Soit p ensembles finis $E_1, E_2, \dots, E_p$. Alors :

$$\text{Card}(E_1 \times E_2 \times \dots \times E_p) = \text{Card}(E_1) \times \text{Card}(E_2) \times \dots \times \text{Card}(E_p).$$

En reprenant les ensembles $E = \{a; b; c\}$ et $F = \{1; 2\}$ des exemples précédents :

- $\text{card}(E \times F) = \text{card}(E) \times \text{card}(F) = 3 \times 2 = 6$;
- $\text{card}(E \times E) = \text{card}(E^2) = 3^2 = 9$: c'est le nombre de couples d'éléments de E^2 ;
- $\text{card}(E^5) = 3^5 = 243$: c'est le nombre de 5-uplets d'éléments de E^5 .

Propriété :

Si E est un ensemble de cardinal n et si $k \in \mathbb{N}^*$, alors :

$$\text{card}(E^k) = \underbrace{n \times n \times \cdots \times n}_{k \text{ facteurs}} = n^k.$$

n^k est le nombre de k -uplets d'éléments de E .

2) Principe multiplicatif**Exemple :**

On considère les 3 ensembles suivants : $E_1 = \{\text{renard roux, renard noir, renard blanc}\}$, $E_2 = \{\text{femme rousse, femme brune, femme blonde}\}$, $E_3 = \{\text{robe rouge, robe noire, robe blanche}\}$.

Les femmes choisissent une robe et un renard de façon aléatoire. On appelle produit cartésien $E_1 \times E_2 \times E_3$ l'ensemble de tous les triplets formés d'un élément de E_1 , d'un élément de E_2 et d'un élément de E_3 .

Par exemple : (renard blanc, femme brune, robe rouge), (renard roux, femme blonde, robe noire), (renard noir, femme rousse, robe blanche).

Intuitivement, on peut penser qu'il existe $3 \times 3 \times 3 = 27$ triplets différents.

Méthode : Appliquer le principe multiplicatif pour dénombrer

Un restaurant propose sur sa carte 3 entrées, 4 plats de résistance et 2 desserts.

a) Combien de menus différents composés d'une entrée, d'un plat et d'un dessert peut-on constituer ?

b) Même question si le dessert est une tarte aux pommes imposée.

Correction.

a) Soit E l'ensemble des entrées, P celui des plats et D celui des desserts. On considère les triplets de la forme (entrée, plat, dessert), éléments de $E \times P \times D$. D'après le principe multiplicatif :

$$\text{Card}(E \times P \times D) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(P) \times \text{Card}(D) = 3 \times 4 \times 2 = 24.$$

Il existe 24 menus différents.

b) $\text{Card}(E \times P) = \text{Card}(E) \times \text{Card}(P) = 3 \times 4 = 12$.

Il existe 12 menus différents dont le dessert est une tarte aux pommes.

Partie 2 : k -uplets et permutations**1) Dénombrement des k -uplets**

Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments peuvent se répéter.

Exemple :

Si on effectue un produit cartésien d'un ensemble sur lui-même, on note $E \times E = E^2$.

On lance, par exemple, deux dés à six faces. On note $E = \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$ l'ensemble des résultats possibles pour un dé. Alors E^2 est l'ensemble des couples possibles correspondant aux résultats du lancer de deux dés. On a par exemple : $(1, 2) \in E^2$, $(6, 3) \in E^2$, $(5, 5) \in E^2$.

D'après le principe multiplicatif, il existe $6 \times 6 = 6^2$ couples possibles.

Propriété :

Soit E un ensemble fini à n éléments. Alors le nombre de k -uplets est égal à $\text{Card}(E^k) = n^k$.

Remarque :

Un k -uplet peut être associé à k tirages successifs **avec remise** dans une urne qui contient n boules.

Exemples :

- 1) Le nombre de codes à 4 chiffres d'une carte bancaire est de : $10^4 = 10\,000$.
- 2) Le nombre de résultats possibles lorsque l'on lance un dé à jouer 3 fois de suite est de : $6^3 = 216$.
- 3) Le nombre de rangements possibles de 5 paires de chaussettes dans trois tiroirs (il peut y avoir un ou 2 tiroir(s) vide(s)) est de : $3^5 = 243$.

Méthode : Dénombrer des k -uplets

[Refrain de la chanson « Digicode » d'Oldelaf : 4 vers à recopier]

Le refrain de la chanson « Digicode » de l'artiste **Oldelaf** comporte une erreur à corriger en considérant que le code est constitué de 2 lettres (parmi A, B, C, ... Z) suivies de 10 chiffres (parmi 0, 1, 2, ... 9).

Par exemple, RT 49903 42472 pourrait être un code à composer sur le digicode.

Méthode : Dénombrer des k -uplets**Correction.**

Soit A l'ensemble des lettres de l'alphabet et N l'ensemble des chiffres. On a alors : $\text{Card}(A) = 26$ et $\text{Card}(N) = 10$.

Pour le choix des 2 lettres, on compte le nombre de couples de A : $\text{Card}(A^2) = 26^2 = 676$ possibilités.

Pour le choix des 10 chiffres, on compte le nombre de 10-uplets de N : $\text{Card}(N^{10}) = 10^{10}$ possibilités.

Nombre de possibilités du digicode :

$$\text{Card}(A^2 \times N^{10}) = \text{Card}(A^2) \times \text{Card}(N^{10}) = 676 \times 10^{10} = 6\,760\,000\,000\,000.$$

Soit environ 7 000 milliards de possibilités et non pas 4 milliards comme dans la chanson.

Méthode : Dénombrer des k -uplets**À noter :**

En pratique, un digicode contient généralement deux lettres possibles (A et B) et le code est souvent composé d'une lettre suivie de 4 chiffres.

Par exemple : B5633

Dans ce cas : $\text{Card}(A \times N^4) = \text{Card}(A) \times \text{Card}(N^4) = 2 \times 10^4 = 20\,000$.

Pour retrouver les 4 milliards de la chanson, il faudrait utiliser un tel digicode avec un code composé de deux lettres suivies de 9 chiffres.

$$\text{Card}(A^2 \times N^9) = \text{Card}(A^2) \times \text{Card}(N^9) = 2^2 \times 10^9 = 4\,000\,000\,000 !$$

2) Dénombrement des k -uplets d'éléments distincts

Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments ne peuvent pas se répéter.

Exemple :

On considère l'ensemble $E = \{a; b; o; p; r\}$.

- (b, o, a) et (r, a, p) sont des triplets d'éléments distincts de E .
- (b, a, r, b, a, r) n'est pas un 6-uplet d'éléments distincts de E car des éléments se répètent.
- (p, r, o, b, a) est un 5-uplet différent de (b, a, p, r, o) . L'ordre des éléments est à prendre en compte.

Calculons, par exemple, le nombre de triplets d'éléments distincts de E .

- Il existe 5 choix pour la 1^{re} lettre.
- La 1^{re} lettre étant fixée, il existe 4 choix pour la 2^e lettre. Car il n'y a pas répétition d'éléments.
- Les deux premières lettres étant fixées, il existe 3 choix pour la 3^e lettre.

En appliquant le principe multiplicatif, le nombre de triplets d'éléments distincts de E est égal à : $5 \times 4 \times 3 = 60$.

Définition :

Soit E un ensemble à n éléments et $k \leq n$.

Un **k -uplet d'éléments distincts** de E est un k -uplet pour lequel tous les éléments sont différents.

Un k -uplet d'éléments distincts est également appelé **arrangement** de k éléments parmi n (ou **k -arrangement**).

Définition :

On appelle **factorielle** n le produit de tous les nombres entiers de 1 à n . On note : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times n$.

Remarque :

$n!$ se lit « factorielle n ».

Exemples :

$$5! = 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 = 120$$

$$100! = 1 \times 2 \times 3 \times \cdots \times 99 \times 100$$

$$1! = 1$$

$$0! = 1 \text{ par convention.}$$

Propriété :

Soit E un ensemble à n éléments. Le nombre de k -uplets d'éléments distincts de E est égal à :

$$n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-k+1) = \frac{n!}{(n-k)!}.$$

Remarque :

Un k -uplet d'éléments distincts peut être associé à k tirages successifs **sans remise** dans une urne qui contient n boules.

Exemples :

1) Le nombre de tiercés d'une course hippique dans l'ordre avec 18 chevaux au départ est de :

$$\frac{18!}{(18-3)!} = \frac{18!}{15!} = 4896.$$

2) Le nombre de tirages successifs, sans remise, de 4 boules dans une urne comportant 9 boules numérotées de 1 à 9 est de : $\frac{9!}{(9-4)!} = \frac{9!}{5!} = 3\,024$.

Méthode : Dénombrer des k -uplets d'éléments distincts (arrangements)

Pour nettoyer un appareil électrique, Fred débranche les 3 prises qui se trouvent à l'arrière de l'appareil. Mais au moment d'effectuer à nouveau les branchements, il se rend compte qu'il existe 12 positions différentes pour les 3 prises.

Comme il n'a pas pris soin de noter les positions respectives des 3 prises et qu'il n'y connaît rien en électronique, il décide d'effectuer les branchements au hasard.

Quelle est la probabilité qu'il retrouve le bon branchement ?

Correction.

Fred doit choisir 3 positions parmi 12. L'ordre a une importance, on voit que les prises sont de différentes couleurs.

Il existe 12 positions possibles pour la 1^{re} prise. Celle-ci étant fixée, il existe alors 11 positions pour la 2^e et ainsi 10 positions pour la 3^e prise.

En appliquant le principe multiplicatif, le nombre de positions possibles est égal à : $12 \times 11 \times 10 = 1320$.

Méthode : Dénombrer des k -uplets d'éléments distincts (arrangements)

Correction (suite) :

On peut également considérer les triplets d'éléments distincts (arrangements de 3 éléments parmi 12), soit :

$$\frac{12!}{(12-3)!} = \frac{12!}{9!} = \frac{1 \times 2 \times \dots \times 12}{1 \times 2 \times \dots \times 9} = \frac{1 \times 2 \times \dots \times 9 \times 10 \times 11 \times 12}{1 \times 2 \times \dots \times 9} = 10 \times 11 \times 12 = 1320.$$

Parmi les 1320 positions, une seule est la bonne.

La probabilité que Fred retrouve le bon branchement est égale à : $\frac{1}{1320}$.

3) Dénombrement des permutations

Ici, l'ordre des éléments compte et les éléments ne se répètent pas.

Exemple :

On considère l'ensemble $E = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

$(1, 3, 2, 5, 4)$ et $(5, 1, 2, 3, 4)$ sont des 5-uplets qui utilisent tous les éléments de E . On les appelle des **permutations** de E .

Définition :

Soit E un ensemble fini à n éléments. Une **permutation** des éléments de E est un n -uplet d'éléments distincts de E .

Remarque :

Lister toutes les permutations de E , c'est écrire les éléments de E dans tous les ordres possibles. Pour une permutation, on a $k = n$. Donc une permutation est un n -arrangement.

Propriété :

Soit E un ensemble à n éléments. Le nombre de permutations de E est égal à $n!$.

Exemple :

On considère l'ensemble $E = \{1; 2; 3; 4; 5\}$. Il y a $5!$ permutations de E .
Il existe $3! = 6$ façons différentes que 3 personnes s'assoient sur un banc à 3 places.

Exemples :

- 1) Nombre de classements possibles de 5 chevaux : $5! = 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 120$.
- 2) Nombre d'anagrammes avec le mot « ACHILE » : $6! = 6 \times 5 \times \dots \times 2 \times 1 = 720$. Bien remarquer que les 6 lettres du mot « ACHILE » sont distinctes.

Méthode : Dénombrer des permutations

Pour une conférence, on a invité 12 scientifiques, 6 hommes et 6 femmes renommés, qui seront placés au premier rang de la salle qui comprend 12 places. On attend 5 mathématiciens, 3 physiciens et 4 biologistes.

C'est le moment de prendre place, l'organisateur demande aux scientifiques de s'installer.

- Les mathématiciens proposent que chacun choisisse une place au hasard.
- Les physiciens préfèrent rester ensemble et qu'ainsi tous les physiciens soient assis côte à côte.
- Les biologistes disent que dans ce cas, il serait mieux que les hommes se placent ensemble et que les femmes en fassent de même.

Calculer le nombre de façons différentes de s'asseoir pour chaque proposition.

Correction.**– Proposition des mathématiciens**

Le nombre de façons de placer ces 12 scientifiques est égal au nombre de permutations dans un ensemble à 12 éléments, soit :

$$12! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times 11 \times 12 = 479\,001\,600.$$

Méthode : Dénombrer des permutations**– Proposition des physiciens :**

Le groupe des physiciens est composé de 3 personnes. Vu qu'ils souhaitent s'asseoir côte à côte, le groupe dispose de 10 positions possibles :

Les places 1-2-3 ou 2-3-4 ou 3-4-5 ou ... ou 10-11-12.

Au sein du groupe des physiciens, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 3 éléments, soit : $3! = 6$.

Au sein du groupe formé par les autres scientifiques, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à $12 - 3 = 9$ éléments, soit : $9! = 362\,880$.

Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'asseoir selon les physiciens est égal à : $10 \times 6 \times 362\,880 = 21\,772\,800$.

Méthode : Dénombrer des permutations**– Proposition des biologistes :**

Le nombre d'ordres possibles pour placer le groupe des femmes et des hommes est égal à 2 : hommes-femmes ou femmes-hommes.

Au sein du groupe des femmes, le nombre de façons de s'asseoir est égal au nombre de permutations d'un ensemble à 6 éléments, soit : $6! = 720$.

De même pour le groupe des hommes : $6! = 720$.

Donc, d'après le principe multiplicatif, le nombre total de façons de s'asseoir selon les biologistes est égal à : $2 \times 720 \times 720 = 1\,036\,800$.

Partie 3 : Combinaisons**1) Nombre de combinaisons**

Ici, l'ordre des éléments n'a pas d'importance et les éléments ne se répètent pas.

Exemple :

On considère l'ensemble $E = \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Le sous-ensemble $\{1; 2; 3\}$ est appelé une **combinaison** de E à 3 éléments.

Le sous-ensemble $\{2; 5\}$ est appelé une combinaison de E à 2 éléments.

Pour une combinaison, l'ordre n'a pas d'importance. Ainsi $\{1; 2\}$ et $\{2; 1\}$ correspondent à la même combinaison de E .

Définition :

Soit E un ensemble à n éléments et $k \leq n$.

Une **combinaison de k éléments** de E est un sous-ensemble de E .

Lien avec les arrangements : un sous-ensemble (une combinaison) de k éléments peut être ordonné de $k!$ façons différentes. À chaque combinaison de k éléments correspondent donc $k!$ k -uplets d'éléments distincts (arrangements). On obtient ainsi le nombre de combinaisons en divisant le nombre d'arrangements par $k!$:

$$\frac{n \times (n-1) \times \cdots \times (n-k+1)}{k!} = \frac{1}{k!} \times \frac{n!}{(n-k)!} = \frac{n!}{k!(n-k)!}.$$

Propriété :

Soit E un ensemble à n éléments. Le nombre de combinaisons de k éléments de E est égal à :

$$\frac{n \times (n-1) \times (n-2) \times \cdots \times (n-k+1)}{k!} = \frac{n!}{k!(n-k)!} \quad \text{Ce nombre se note : } \binom{n}{k}.$$

Cas particuliers : Pour tout entier naturel n :

$$\binom{n}{0} = 1 \quad \binom{n}{n} = 1 \quad \binom{n}{1} = n.$$

Remarque :

Une combinaison de k éléments parmi n peut être associée à un **tirage simultané** de k boules dans une urne qui en comporte n .

Exemples :

1) Soit un ensemble $E = \{a, b, c, d\}$. Les combinaisons de 2 éléments de E sont : $\{a, b\}$, $\{a, c\}$, $\{a, d\}$, $\{b, c\}$, $\{b, d\}$, $\{c, d\}$.

Le nombre de combinaisons de 2 parmi 4 vaut : $\binom{4}{2} = \frac{4!}{2!(4-2)!} = \frac{4 \times 3}{2} = 6$.

2) Le nombre de délégations de 4 personnes que l'on peut désigner dans un groupe de 15 est de : $\binom{15}{4} = \frac{15!}{4!(15-4)!} = \frac{15 \times 14 \times 13 \times 12}{4 \times 3 \times 2} = 1365$.

Méthode : Dénombrer des combinaisons

Une classe composée de 18 filles et 16 garçons va élire les 4 délégués. Dans cet exercice, on ne distingue pas les délégués et les délégués-adjoints.

- a) Combien existe-t-il de possibilités pour cette élection ?
b) Emma dit qu'elle ne souhaite pas être élue si Bastien est élu. Dans ces conditions, combien existe-t-il de possibilités ?

Correction.

- a) On compte le nombre de combinaisons de 4 élèves parmi $18 + 16 = 34$ élèves, soit :

$$\binom{34}{4} = \frac{34!}{4!(34-4)!} = \frac{34!}{4!30!} = \frac{31 \times 32 \times 33 \times 34}{1 \times 2 \times 3 \times 4} = 46376.$$

- b) On commence par compter le nombre de possibilités tel que Emma et Bastien sont élus.

Si Emma et Bastien sont élus, il reste à choisir 2 élèves parmi 32, soit le nombre de combinaisons de 2 élèves parmi 32 élèves, soit encore :

$$\binom{32}{2} = \frac{32!}{2!(32-2)!} = \frac{32!}{2!30!} = \frac{31 \times 32}{1 \times 2} = 496.$$

Ainsi dans ce cas, le nombre de possibilités est égal à $46376 - 496 = 45880$.

2) Coefficients binomiaux

Le nombre $\binom{n}{k}$ de combinaisons de k parmi n porte également le nom de **coefficient binomial** en référence à une loi de probabilité : la loi binomiale qui est définie à l'aide des coefficients $\binom{n}{k}$.

Celle-ci sera étudiée dans le chapitre « Variables aléatoires ».

Propriété de symétrie :

Pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{n-k} = \binom{n}{k}.$$

Propriété du triangle de Pascal :

Pour tout entier naturel k tel que $0 \leq k \leq n$:

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

Démonstration au programme :

$$\begin{aligned}
\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} &= \frac{n!}{k! (n-k)!} + \frac{n!}{(k+1)! (n-k-1)!} \\
&= \frac{n!}{k! (n-k-1)! (n-k)} + \frac{n!}{k! (k+1) (n-k-1)!} \\
&= \frac{n!}{k! (n-k-1)!} \left(\frac{1}{n-k} + \frac{1}{k+1} \right) \\
&= \frac{n!}{k! (n-k-1)!} \left(\frac{k+1 + n-k}{(n-k)(k+1)} \right) = \frac{n!}{k! (n-k-1)!} \left(\frac{n+1}{(n-k)(k+1)} \right) \\
&= \frac{n! (n+1)}{k! (k+1) (n-k-1)! (n-k)} = \frac{(n+1)!}{(k+1)! (n-k)!} = \binom{n+1}{k+1}.
\end{aligned}$$

Méthode : Calculer des coefficients binomiaux

1) Calculer $\binom{25}{24}$. 2) Calculer $\binom{4}{2}$.

1) En utilisant la propriété de symétrie :

$$\binom{25}{24} = \binom{25}{25-24} = \binom{25}{1} = 25.$$

2) En utilisant la propriété du triangle de Pascal :

$$\binom{4}{2} = \binom{3}{1} + \binom{3}{2} = 3 + \binom{3}{2} = 3 + \binom{2}{1} + \binom{2}{2} = 3 + 2 + 1 = 6.$$

Méthode : Calculer des coefficients binomiaux**Avec la calculatrice :**

Il est possible de vérifier les résultats à l'aide d'une calculatrice. La fonction se nomme « combinaison » ou « nCr ».

Pour calculer $\binom{25}{24}$, on saisit : 25 combinaison 24 ou 25 nCr 24 suivant le modèle de calculatrice.

Avec un tableur :

La fonction se nomme « COMBIN ».

Pour calculer $\binom{25}{24}$, on saisit : =COMBIN(25;24).

3) Le triangle de Pascal

Le grand tableau qui suit s'appelle le **triangle de Pascal**. Il se complète de proche en proche : chaque case est la somme de la case juste au-dessus et de celle située à sa gauche. On a, par exemple, dans le tableau : $10 + 5 = 15$.

Le triangle de Pascal peut être utilisé pour lire rapidement les coefficients binomiaux. Par exemple, pour $n = 4$ et $k = 2$, on a : $\binom{n}{k} = \binom{4}{2} = 6$.

$n \backslash k$	0	1	2	3	4	5	6
0	1						
1	1	1					
2	1	2	1				
3	1	3	3	1			
4	1	4	6	4	1		
5	1	5	10	10	5	1	
6	1	6	15	20	15	6	1

On retrouve la propriété du triangle de Pascal :

$$\binom{5}{3} + \binom{5}{4} = \binom{6}{4}.$$

Et de façon générale, on a :

$$\binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1}.$$

4) Parties d'un ensemble

Propriété :

Soit E un ensemble à n éléments. Le nombre de sous-ensembles de E est égal à :

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = \binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n} = 2^n.$$

Démonstration au programme :

– Le nombre de sous-ensembles de E est égal à la somme des sous-ensembles à 0 élément, à 1 élément, à 2 éléments, ..., à n éléments. Soit :

$$\binom{n}{0} + \binom{n}{1} + \binom{n}{2} + \cdots + \binom{n}{n}.$$

– Par ailleurs, pour construire un sous-ensemble de E , on considère n étapes où, à chaque élément de E , on décide de le choisir ou de ne pas le choisir pour l'inclure dans le sous-ensemble.

Il y a donc deux possibilités par étape et il y a n étapes. Il y a donc $\underbrace{2 \times 2 \times \cdots \times 2}_{n \text{ facteurs}}$ possibilités d'obtenir un sous-ensemble de E , soit 2^n .

Exemple :

Soit $E = \{1, 2, 3\}$. Alors toutes les parties de E sont :

$$\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}.$$

Elles sont au nombre de 8. En effet, ici $n = 3$ et $2^3 = 8$.

Pour résumer : Arrangement, permutation, combinaison... lequel choisir ?

On choisit k éléments dans un ensemble à n éléments.

Résultat ordonné ?

• OUI $\rightarrow$ Répétition ?

– OUI : k -uplets $\rightarrow n^k$ (Exemple 1)

– NON : k -uplets d'éléments distincts (arrangements) $\rightarrow \frac{n!}{(n-k)!}$ (Exemple 2)

Permutations ($k = n$) $\rightarrow n!$ (Exemple 3)

• NON : Combinaisons $\rightarrow \binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ (Exemple 4)

Exemple 1. Nombre de mots composés de 3 lettres de l'alphabet ? Ordonné – répétition $\rightarrow$ nombre de triplets d'un ensemble à 26 éléments $= 26^3$.

Exemple 2. Nombre de mots composés de 3 lettres de l'alphabet toutes différentes ? **Ordonné – pas répétition** → nombre de triplets d'éléments tous distincts (arrangements) d'un ensemble à 26 éléments = $26 \times 25 \times 24$.

Exemple 3. Nombre d'anagrammes du mot « MDR ». **Ordonné – pas répétition** → nombre de permutations à 3 éléments = $3!$.

Exemple 4. Nombre de possibilités de tirer simultanément 3 jetons parmi 6 jetons marqués de 6 lettres toutes différentes. **Non ordonné – pas répétition** → nombre de combinaisons à 3 éléments parmi 6 = $\binom{6}{3}$.

Résumé des situations

Critères à retenir

Pour dénombrer toutes les éventualités d'un problème, les deux critères à prendre en compte sont : les éléments peuvent-ils être répétés ? L'ordre des éléments est-il à prendre en compte ?

Exemples :

QCM : Un QCM de 15 questions comporte 4 choix (a, b, c, d) dont un seul exact par question. Combien y a-t-il de façons de répondre à ce QCM ?

- Peut-on obtenir plusieurs fois le même choix ? **Oui**, car on peut avoir deux fois le choix « a » choisi. Donc répétition.
- L'ordre dans les choix a-t-il de l'importance ? **Oui**, car un choix donné est associé à une question. On utilise des k -uplets : $4^{15} = 1\,073\,741\,824$.

PODIUM : Huit coureurs participent à la finale du 100 m. On décerne trois médailles (or, argent et bronze). Combien y a-t-il de podiums possibles ?

- Peut-on obtenir plusieurs fois le même coureur sur un podium ? **Non**, car un même coureur ne peut pas être à la fois médaillé d'or et d'argent ! Donc pas de répétition.
- L'ordre d'apparition des coureurs sur le podium a-t-il de l'importance ? **Oui**, car les médailles sont différentes. L'ordre est ici déterminant.

On utilise des k -uplets d'éléments distincts : $\frac{8!}{(8-3)!} = \frac{8!}{5!} = 8 \times 7 \times 6 = 336$.

Exemple :

LE LOTO : on tire, au hasard, 6 boules parmi 49. Combien de tirages possibles ?

- Peut-on obtenir plusieurs fois le même numéro lors d'un tirage ? **Non**. Donc pas de répétition.
- L'ordre d'apparition des différents numéros a-t-il de l'importance ? **Non**. On considère les six numéros globalement ! Donc pas d'ordre.

On utilise les combinaisons : $\binom{49}{6} = \frac{49!}{6!(49-6)!} = 13\,983\,816$.